

Giới thiệu nội dung video "**Khám phá các metapath trong Hetionet phục vụ nghiên cứu cơ chế sinh học và tái định vị thuốc**" do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: https://www.youtube.com/watch?v=TryV_UVrPTk

1. Mục tiêu & Ý nghĩa của Meta Path trong Hetionet

Đồ thị tri thức Hetionet (v1.0) chứa hơn 2 triệu cạnh/cung nối các thực thể y sinh, tổng cộng bao gồm **225 Meta Path** (các siêu đường dẫn/khuôn mẫu quan hệ).

Ứng dụng chính của Meta Path:

Mã hóa dữ liệu ngữ nghĩa: Chuyển hóa cấu trúc đồ thị phức tạp thành các con đường có ý nghĩa sinh học rõ ràng.

Đo lường mức độ kết nối (DWPC): Sử dụng chỉ số Degree-Weighted Path Count (DWPC) để tính toán tần suất và mức độ liên quan giữa các thực thể.

Tái định vị thuốc (Drug Repurposing): Phát hiện các đường đi ẩn giữa Thuốc (Compound) và Bệnh (Disease), giúp tìm chỉ định điều trị mới cho các loại thuốc cũ.

2. Demo Khám phá Meta Path theo độ dài đường đi trong phần mềm

Độ dài $L = 1$ (Kết nối trực tiếp / 1 cạnh):

Compound – Disease: Đường đi thể hiện mối quan hệ thuốc điều trị bệnh (CPD - Compound Palliates Disease, CTD - Compound Treats Disease).

Disease – Symptom (DpS): Bệnh lý biểu hiện triệu chứng lâm sàng.

Compound – Compound (CrC): Mối quan hệ tương tác/tương tự giữa các hợp chất.

Độ dài $L = 2$ (Kết nối qua 1 thực thể trung gian / 2 cạnh):

Compound → Disease → Gene: Hợp chất tác động lên bệnh, và bệnh đó liên quan đến gen target.

Compound → Compound → Side Effect: Hợp chất A tương tác với hợp chất B, từ đó dẫn đến tác dụng phụ C.

Disease → Anatomy → Gene: Bệnh lý xảy ra tại cơ quan giải phẫu, và cơ quan đó có sự biểu hiện gen.

Compound → Gene → Pathway: Thuốc tác động lên gen, và gen đó tham gia vào con đường chuyển hóa/sinh học.

3. Giá trị thực tiễn

Hệ thống giúp các nhà nghiên cứu lọc và lựa chọn linh hoạt các siêu đường dẫn ngữ nghĩa (Meta Path) phù hợp với bài toán dự đoán liên kết (Link Prediction), phân tích cơ chế tác động sinh học và khai phá tiềm năng tái định vị thuốc.



